

## Creación de ejecutables

### Marco teórico:

El propósito de este documento es generar un programa '.java' desde el IDE Eclipse con un mensaje que diga "hola mundo".

Antes de empezar con el ejercicio, seguiremos un pequeño croquis del marco teórico.

En primer lugar, detallar las definiciones clave posibilita un mejor entendimiento del ejercicio. Aquí aparecen algunas:

**Clase con extensión '.java':** archivo donde escribes el código de tu programa.

**Bytecode '.class':** archivo generado al compilar, aquello que Java ejecuta.

**JAR:** archivo que comprime varios '.class' juntos

**JAR ejecutable:** JAR que puede ser ejecutado de manera directa. Cuenta con la clase main 'o principal'

**Launch4j:** programa que realiza la conversión de archivo JAR a .exe

**Runnable JAR File:** opción del IDE para crear un JAR ejecutable.

### Marco práctico:

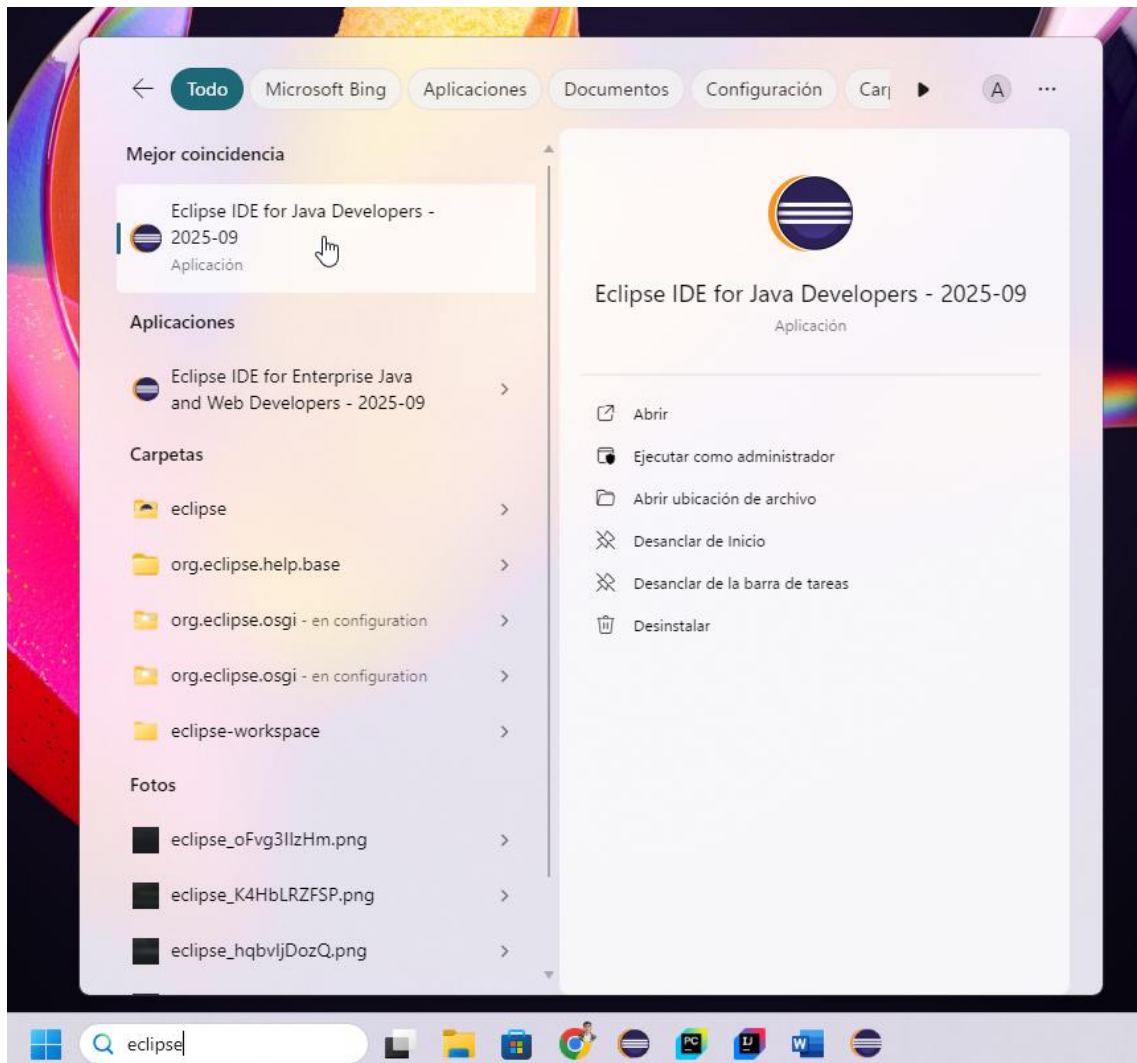
A continuación, vamos al apartado práctico. Abrir nuestro Entorno de desarrollo Eclipse:

## 1º- Abrir Eclipse

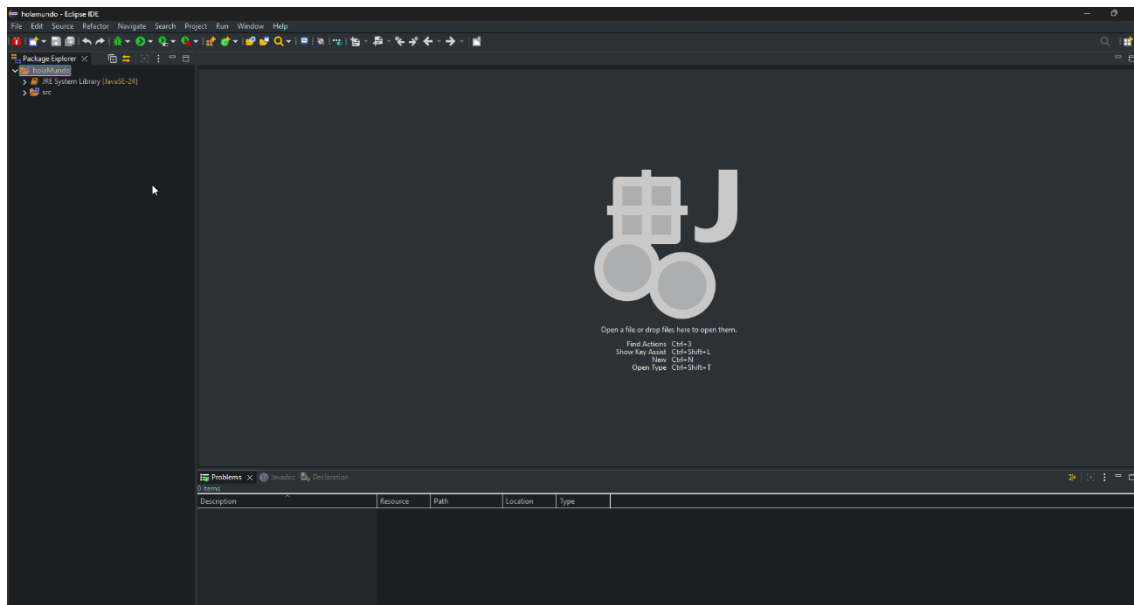
En la barra de la parte inferior, aparece el símbolo del programa



En caso de no ubicarlo, hay que asegurarse de tener 'eclipse' instalado junto a las dependencias correspondientes. Buscar en el menú de búsqueda. Clic.



Al abrir, aparecerá lo siguiente



## 2º- Crear nuevo proyecto java

En la imagen aparece como creado, pero este es el paso a paso que hemos seguido:

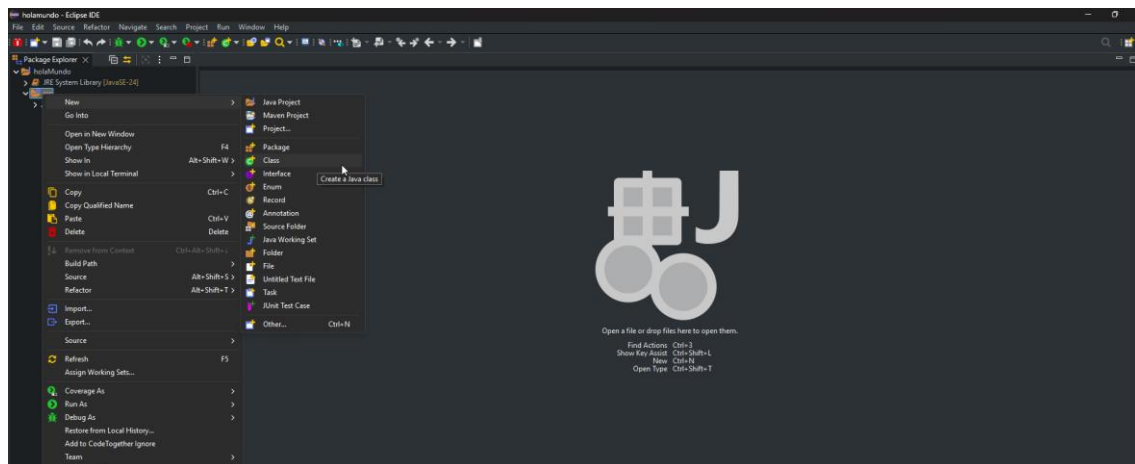
Ir al **menú lateral de proyectos > Clic derecho > New > Java Project**  
**Nombre del proyecto 'HolaMundo' > Aceptar configuración.**

### 3º- Crear clase 'HolaMundo' + código del archivo

Para crear un archivo en eclipse, hay que localizar la carpeta-Proyecto. Dentro de ella, aparece la subcarpeta 'src' la cual almacena todos los archivos 'main'.

#### **Clic derecho 'src' > New > Class**

Este comando, genera una orden de ejecución al programa para abrir una pestaña.



Pestaña en cuestión. Agregamos el nombre al archivo 'holaMundo' La extensión '.java' es entendida por el programa, lo cual facilita un poco más la escritura.

Unicamente modificaremos el apartado que dice 'method stubs'. Clic en public static void main (String[] args) Esta opción, genera la clase main de forma automática. Finalizamos.

New Java Class

Java Class

Create a new Java class.

Source folder:

Package:

☐ Enclosing type:

---

Name:

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected  
☐ abstract ☐ final ☐ static  
☒ none ☐ sealed ☐ non-sealed ☐ final

Superclass:

Interfaces:

Which method stubs would you like to create?

☒ public static void main(String[] args)

☐ Constructors from superclass

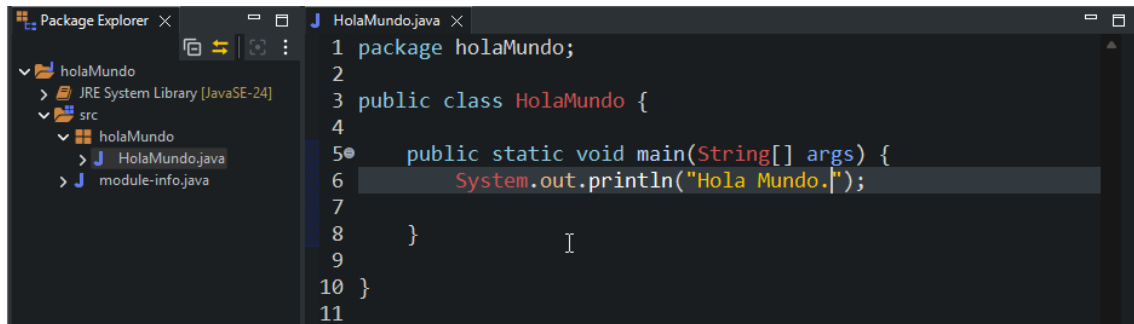
☒ Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

☐ Generate comments

Ya aparece nuestro programa HolaMundo con extensión '.java'!

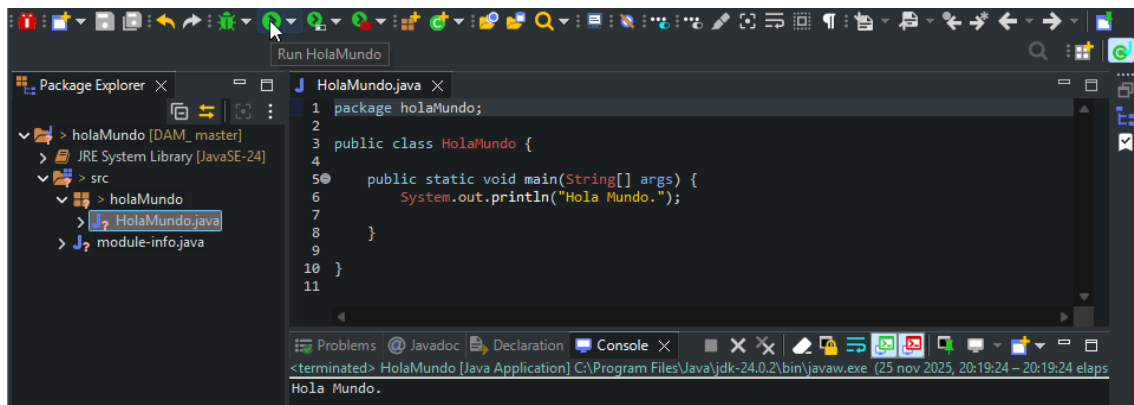
Dentro del método main, usamos snippet de teclado 'sysout' para habilitar la entrada a terminal y mostrar mensaje por pantalla. Escribiremos, "hola Mundo".



The screenshot shows the Eclipse IDE with the Package Explorer on the left and the editor on the right. The Package Explorer shows a project named 'holaMundo' with a source folder 'src' containing 'HolaMundo.java' and 'module-info.java'. The editor displays the code for 'HolaMundo.java' with the following content:

```
1 package holaMundo;
2
3 public class HolaMundo {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("Hola Mundo.");
7     }
8 }
9
10
11
```

Antes de ejecutar nuestro archivo, hay que correr el programa para que eclipse detecte este movimiento. Si todo ha ido bien al presionar 'Run' (puntero del mouse imagen inferior) en terminal, debería aparecer 'Hola Mundo.'

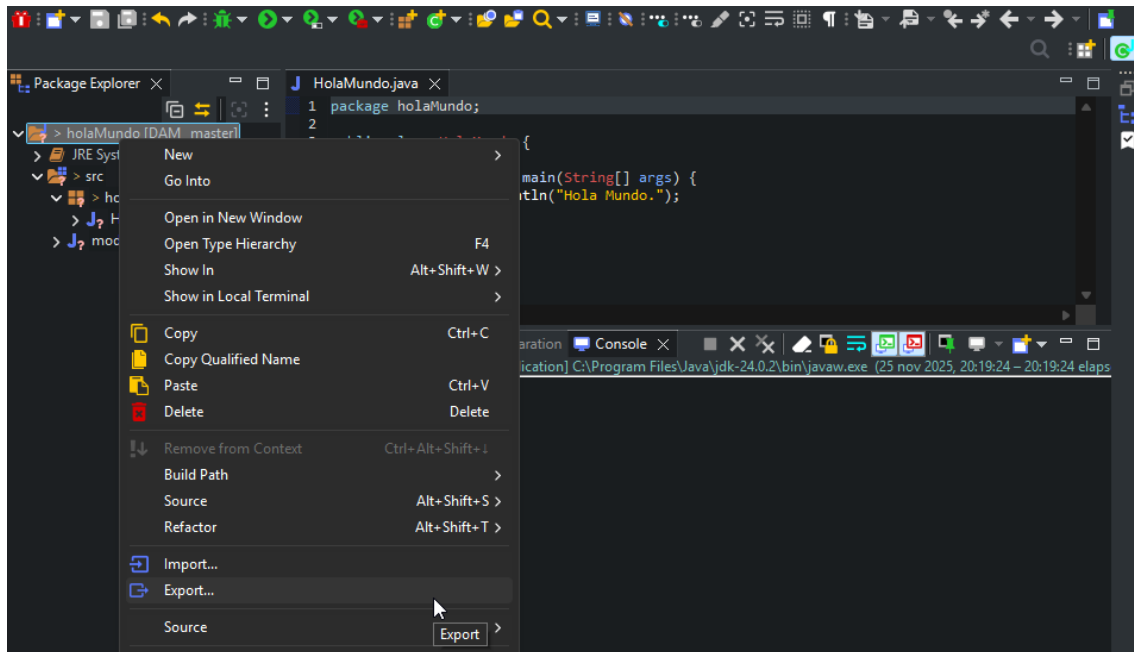


#### 4º- Generar archivo JAR ejecutable

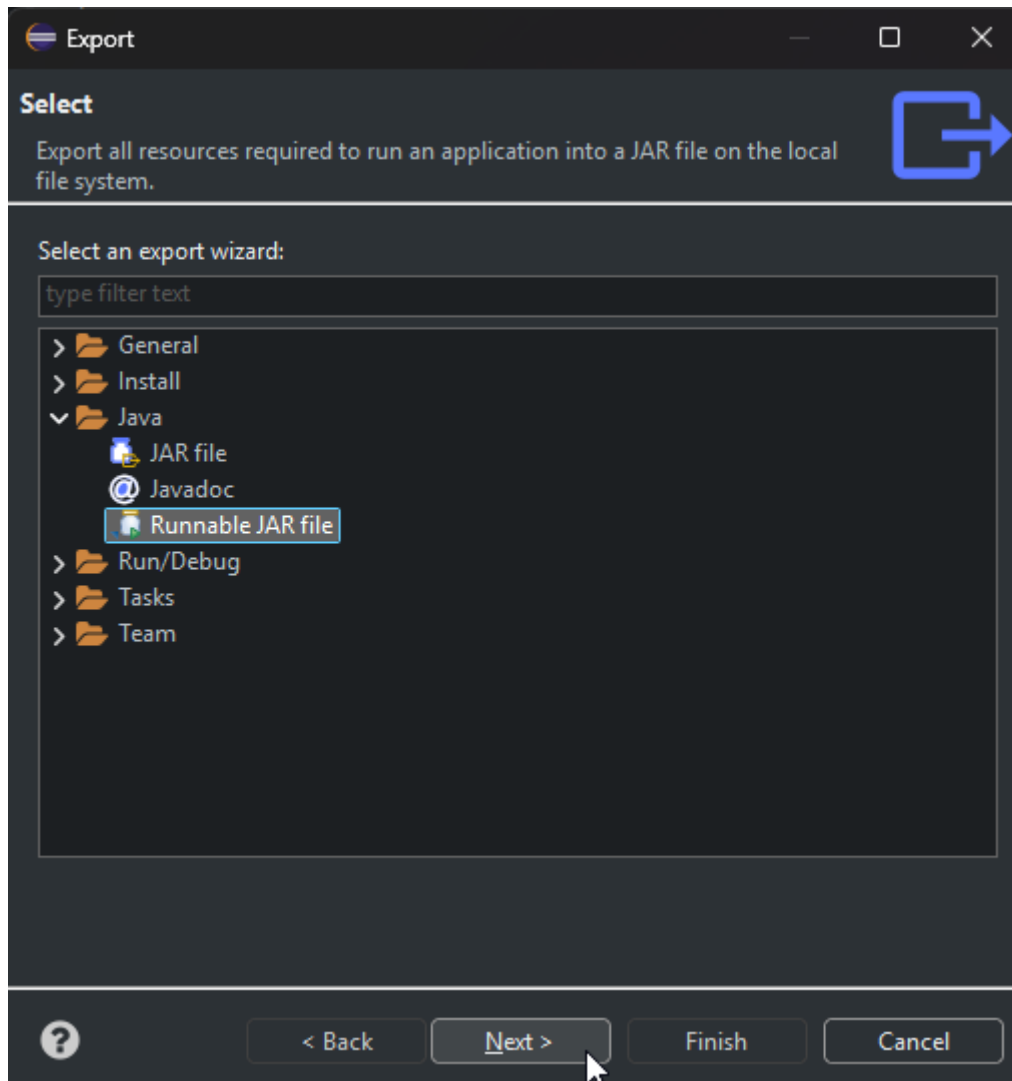
Hecho estos pasos previos, hay que generar el archivo JAR ejecutable.

Con este proceso práctico, se empaqueta y encapsula el código del archivo 'HolaMundo' con extensión java y permite a los demás usuarios ejecutar directamente el programa con total facilidad.

Posicionar el puntero sobre **carpeta del proyecto** > **clic derecho** > **Export**



Aparece la siguiente ventana. Seleccionar **Java > Runnable JAR File > Next**

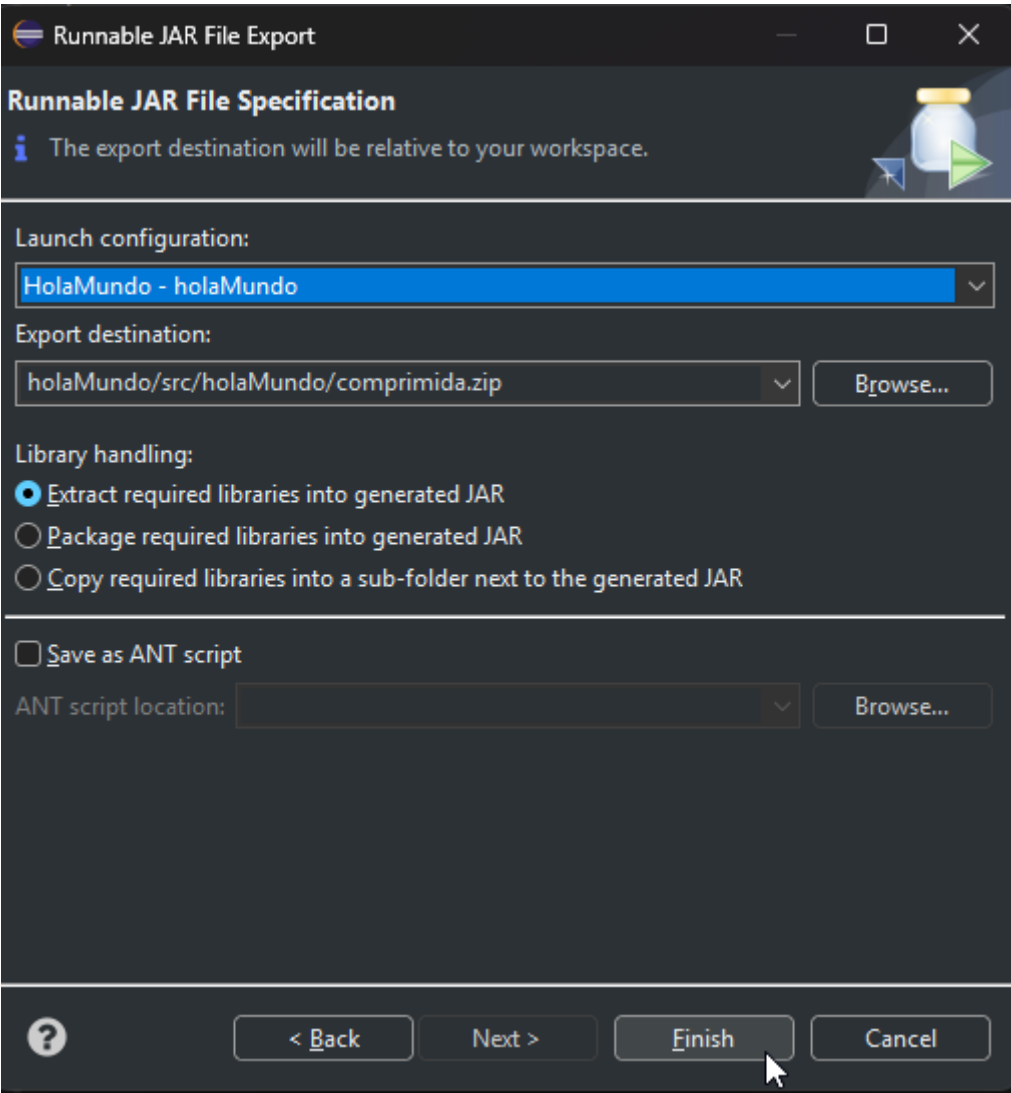


Despliega una nueva ventana.

En el primer campo 'Launch configuration' escribiremos el nombre de la carpeta del proyecto "-" nombre archivo. Este campo aparecerá de forma automática, puesto que Eclipse ya ha detectado el 'Run' que se ha realizado en el paso anterior.

En el segundo, en caso de no contar con una carpeta comprimida (extensión .zip por ejemplo) en nuestra área donde se encuentra ubicado el proyecto, nos dirigimos a la **ruta > crear nueva carpeta comprimida > nombrar carpeta .zip**

En este ejercicio, la carpeta .zip se llama ‘comprimida.zip’ sin rodeos.  
Los campos Library handling los dejamos como están. Finalizamos.

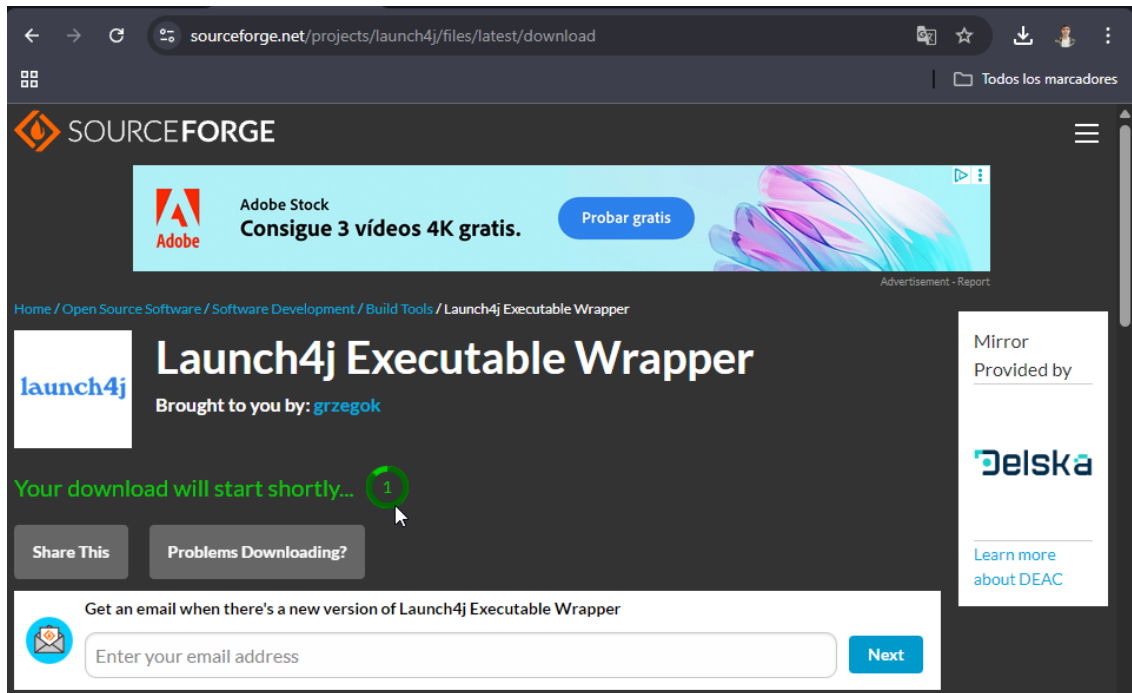


Finalmente, se puede ver la siguiente carpeta dentro del area local, donde se aloja nuestro proyecto

| Nombre                                                                                             | Fecha de modificación | Tipo                | Tamaño |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
|  comprimida.zip | 25/11/2025 20:59      | Carpeta comprimi... | 9 K    |

**Vamos ahora con el proceso Launch4.** Este proceso, sirve para ejecutar una aplicación o para llevar a cabo procesos específicos como la ejecución de una aplicación web.

Primero vamos al buscador e instalaremos Launch4j si no está instalado. Iremos al siguiente enlace: <https://launch4j.sourceforge.net/>

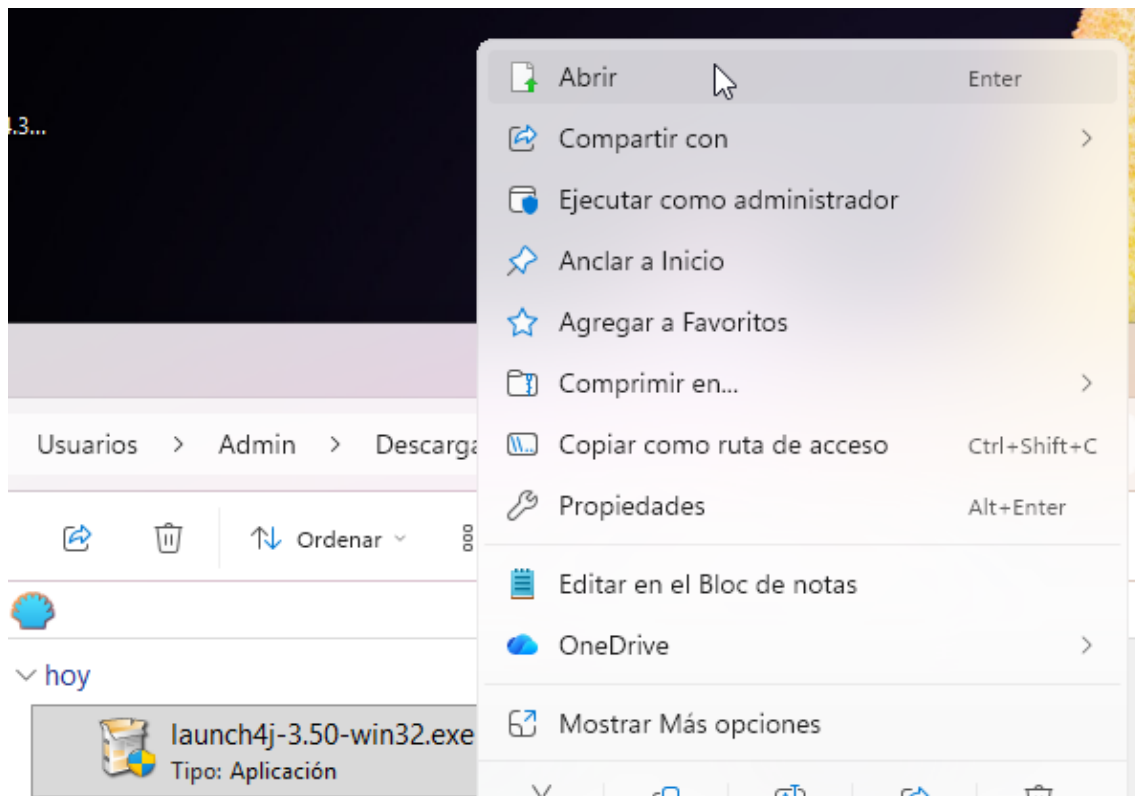


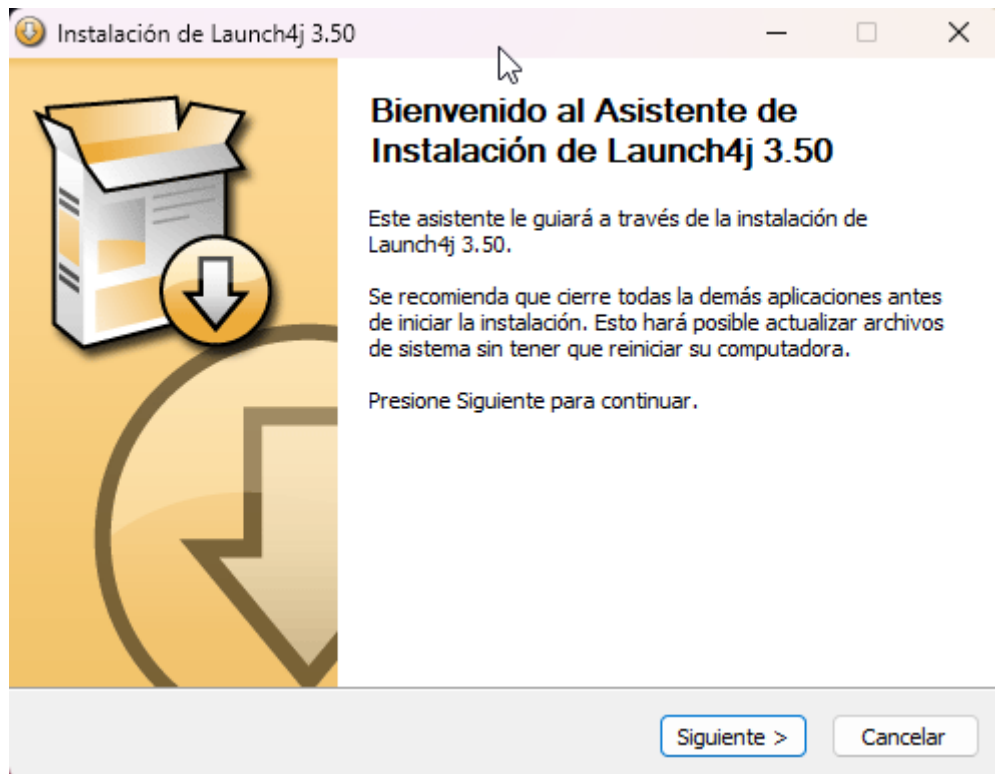
En el área local vemos que está instalado. Concretamente en descargas



Iniciamos 'Launch4j' colocar puntero sobre elemento **instalado** > **clic derecho** > **abrir**

Aparece una ventana para efectuar la instalación de esta aplicación. Siguiendo, siguiente e instalar. Esperamos.





A continuación, aparecerá una nueva ventana, la cual facilitará pasar nuestro script a extensión **.exe**, para poder ejecutarlo directamente en Windows sin necesidad de abrir Eclipse ni tener que ejecutar el JAR manualmente.

Este último paso está resultando algo complejo, ya que no logro ejecutar correctamente el archivo **.exe**. A continuación, muestro la captura de la ventana de Launch4j en cuestión.

En condiciones normales, después de hacer clic en Build Wrapper, Launch4j debería mostrar el mensaje **'Build successful'**

